



Trabajo Final de Análisis de Datos

Análisis de People Analytics de la Base de Datos HR de Oracle

SQL OPTIMIZADO · BIGQUERY · PEOPLE ANALYTICS

Introducción

Contexto

El análisis de datos es clave para la toma de decisiones empresariales. **People Analytics** optimiza la gestión del talento y mejora la experiencia del empleado.

Objetivo

Demostrar habilidades en SQL optimizado para extraer insights de People Analytics de la base HR de Oracle, con visión 360°: antigüedad, movilidad, compensación y pasivos de vacaciones.

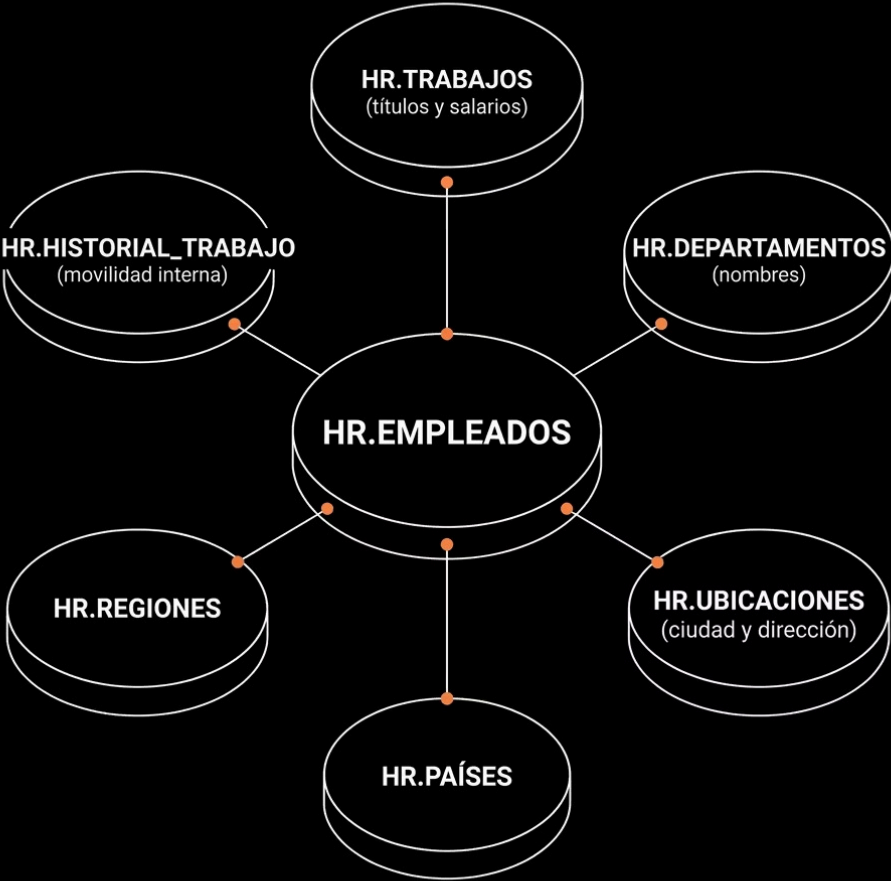
Estructura

Descripción del análisis → Ingesta y procesamiento → Resultados → Conclusiones y recomendaciones.



Descripción del Análisis — Base HR de Oracle

La base HR de Oracle modela operaciones de RRHH e integra **7 tablas** para una visión completa de la fuerza laboral:



EMPLOYEES Datos base, salario, contratación, manager	JOBS Títulos y rangos salariales	DEPARTMENTS Estructura organizacional	LOCATIONS Ciudad y dirección
COUNTRIES País de ubicación	REGIONS Región global	JOB_HISTORY Movilidad interna e historial	

Query SQL Optimizada — Las 7 Tablas

Consulta que integra las 7 tablas con métricas de People Analytics:

```
SELECT
e.employee_id,
e.first_name || ' ' || e.last_name AS employee_full_name,
j.job_title,
d.department_name,
e.salary,
j.min_salary AS job_min_salary,
j.max_salary AS job_max_salary,
e.hire_date,
TRUNC((SYSDATE - e.hire_date) / 365) AS tenure_years,
TRUNC(MOD(TRUNC((SYSDATE - e.hire_date) / 30.4375), 12)) AS tenure_months,
m.first_name || ' ' || m.last_name AS manager_full_name,
l.city,
c.country_name,
r.region_name,
CASE
WHEN (SELECT COUNT(jh.employee_id) FROM HR.JOB_HISTORY jh
WHERE jh.employee_id = e.employee_id) > 0
THEN 'Yes (Internal Movement)' ELSE 'No'
END AS had_internal_rotation,
(SELECT COUNT(jh.employee_id)
FROM HR.JOB_HISTORY jh
WHERE jh.employee_id = e.employee_id) AS internal_job_changes_count,
TRUNC(((SYSDATE - e.hire_date) / 30.4375) * 2.5) AS estimated_vacation_days_accrued,
CASE
WHEN e.salary < j.min_salary THEN 'Below Min Salary'
WHEN e.salary > j.max_salary THEN 'Above Max Salary'
ELSE 'Within Salary Range'
END AS salary_range_status,
(SELECT ROUND(AVG(e_sub.salary), 2)
FROM HR.EMPLOYEES e_sub
WHERE e_sub.department_id = e.department_id) AS avg_dept_salary,
(SELECT ROUND(AVG(e_sub.salary), 2)
FROM HR.EMPLOYEES e_sub
WHERE e_sub.job_id = e.job_id) AS avg_job_salary
FROM HR.EMPLOYEES e
JOIN HR.JOBS j ON e.job_id = j.job_id
JOIN HR.DEPARTMENTS d ON e.department_id = d.department_id
JOIN HR.LOCATIONS l ON d.location_id = l.location_id
JOIN HR.COUNTRIES c ON l.country_id = c.country_id
JOIN HR.REGIONS r ON c.region_id = r.region_id
LEFT JOIN HR.EMPLOYEES m ON e.manager_id = m.employee_id
ORDER BY r.region_name, d.department_name, tenure_years DESC, tenure_months DESC;
```

Metodología de Procesamiento



JOINs Eficientes

Conectan empleados con puestos, departamentos y ubicaciones. LEFT JOIN para managers incluye a todos los empleados.



Subconsultas Correlacionadas

Calculan **had_internal_rotation**, **internal_job_changes_count**, **avg_dept_salary** y **avg_job_salary** por fila.



Funciones de Fecha

SYSDATE, **TRUNC** y **MOD** calculan antigüedad (años/meses) y vacaciones acumuladas (2,5 días/mes, legislación peruana).



Optimización

Funciones nativas de Oracle (**NVL**, **ROUND**) y subconsultas estratégicas para rendimiento eficiente.



Resultados: Composición y Antigüedad

Composición Geográfica

Mayor concentración en **EE. UU.** (Seattle, South San Francisco) – región Americas.

Seguido de Reino Unido (Oxford) y Canadá (Toronto) – región Europe.

Departamentos más grandes: **Shipping y Sales**, luego Finance e IT.

Antigüedad

Rango de **8 a 15 años**. Roles clave (President, VP, Managers) superan los 12 años.

Roles operativos (Stock Clerk, Shipping Clerk) tienen menor antigüedad (8–10 años).



i Sólida retención en roles estratégicos, pero posible mayor churn en la base operativa.

Resultados: Movilidad, Compensación y Vacaciones

Movilidad Interna

Mayoría sin rotación registrada.
Casos en roles de gestión: Whalen (2 cambios), Yang (2), Taylor (2), Garcia, Martinez, Kaufling, Den Li (1 cambio cada uno). Movilidad orientada a progresión vertical.

Compensación

Todos los empleados **dentro de su rango salarial**. AVG_DEPT_SALARY varía: Executive \$19.333, Accounting \$10.154, Finance \$8.601, Shipping \$3.476.

Vacaciones Acumuladas

Pasivo proporcional a antigüedad: empleados con 14 años acumulan **420 días**; con 8 años, ~250 días.
Riesgo de burnout y coste laboral significativo.

Análisis 2: Tendencias Culturales con BigQuery

Dataset: `bigquery-public-data.google_books_ngrams_2020.eng_1` — Unigrams en inglés con frecuencia de palabras en millones de libros.

Palabras clave analizadas (2000-2019)

Tecnología: internet, computer, data · **Medio ambiente:** environment, climate

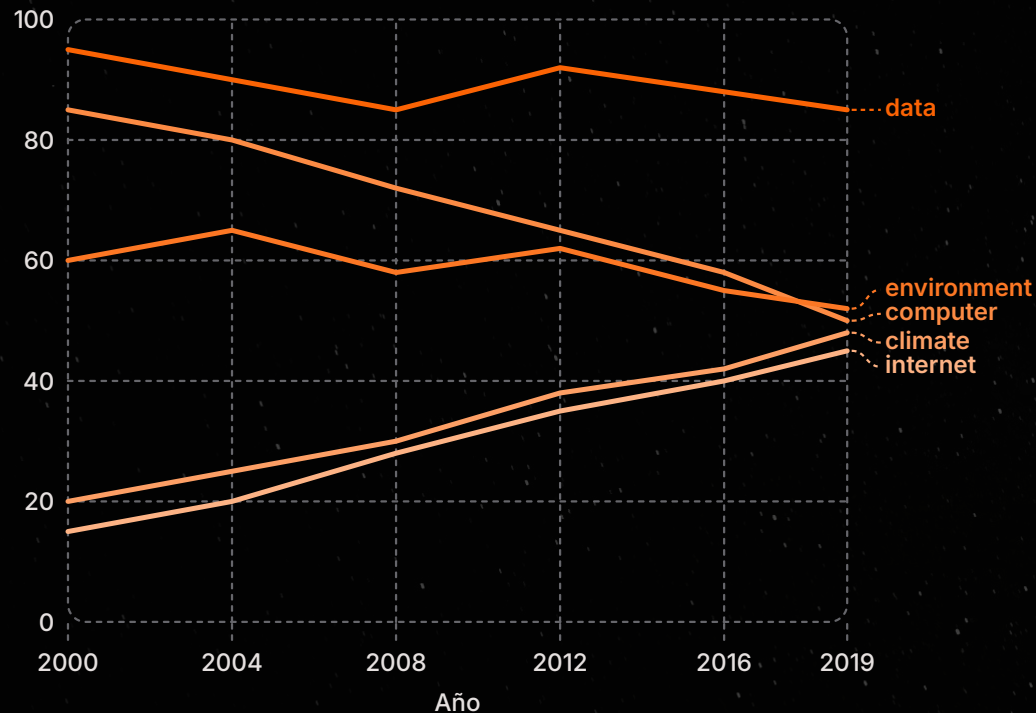
Optimización BigQuery

`UNNEST(t.years)` para desanidar datos anuales. Filtrado precoz con `WHERE` para reducir datos escaneados y optimizar coste.

```
SELECT t.term, year_data.year,  
       year_data.term_frequency AS total_word_count,  
       year_data.document_frequency AS total_volume_count  
FROM `bigquery-public-data.google_books_ngrams_2020.eng_1` AS t,  
     UNNEST(t.years) AS year_data  
WHERE year_data.year >= 2000  
      AND t.term IN ('internet', 'computer', 'data', 'environment', 'climate')  
ORDER BY t.term, year_data.year;
```



Resultados: Tendencias Culturales (2000–2019)



Hallazgos Clave

- **data:** Frecuencia más alta del periodo; picos en 2000–2004 y 2012–2013, reflejando la era digital.
- **computer:** Presencia fuerte, pero tendencia a la baja (2015–2019) por integración del concepto.
- **climate:** Crecimiento notable desde 2000, con picos en 2012–2013.
- **internet:** Frecuencia más baja, pero crecimiento constante.

i La literatura inglesa refleja el auge de la «era de los datos» y una conciencia medioambiental creciente.

Conclusiones y Recomendaciones

Versatilidad Analítica

Se extrajeron insights de fuentes diversas: bases relacionales (Oracle HR) y Big Data en la nube (BigQuery).

People Analytics

SQL transforma datos de RRHH en estrategias de talento, compensación y bienestar. Se detectó un pasivo de hasta 420 días de vacaciones por empleado.

Recomendaciones RRHH

Implementar dashboards en tiempo real para antigüedad, rotación y pasivos. Revisar políticas de compensación y gestión de vacaciones.

Próximos Pasos

Integrar más fuentes (rendimiento, encuestas) para análisis predictivos. Automatizar reportes y dashboards para decisiones más ágiles.

